

# RACER-GT Protocol 與預先註冊範本

在看到任何資料之前必須鎖定的內容

Yi-Hao Lai

大葉大學財務金融學系

2026-07-27 • 版本 1.4.0

## 摘要

本範本應在蒐集開始之前填寫、加上時戳並存放。其目的狹窄而明確：讓「取得端的研究者自由度」可被看見。一條在分析者已看過它將用來解釋的財金結果之後才建構出來的 Google Trends 數列，不是量測，而是選擇。以下所有內容，都是為了讓這個區別能被他人查核。

## 目錄

|   |           |   |
|---|-----------|---|
| 1 | 研究識別      | 2 |
| 2 | 構念與查詢設定   | 2 |
| 3 | 蒐集設計      | 2 |
| 4 | 事前鎖定的分析設定 | 3 |
| 5 | 驗收門檻      | 3 |
| 6 | Pilot 分離  | 3 |
| 7 | 下游使用      | 3 |
| 8 | 偏離紀錄      | 4 |

## 1 研究識別

- 標題、作者、單位、聯絡方式。
- 存放位置與時戳(OSF、AEA RCT Registry、機構典藏，或簽署的 Zenodo deposit)。
- 使用的 RACER-GT 版本。
- Protocol hash (由 `racergt design` 產生)，請記錄於此。日後任何對鎖定設定的改動都會改變此 hash——這正是讓設定漂移「可被偵測」而非「可被否認」的機制。

## 2 構念與查詢設定

請先陳述經濟構念、再陳述查詢，順序不可顛倒；顛倒順序等於邀請自己挑選能得到理想結果的查詢。

- 本數列意圖量測的構念。
- 為何此關鍵字或 Topic 能量測它，以及它還可能一併捕捉到什麼。
- `keyword`、`topic_or_term`、`geo`、`category`、`search_property`、`language`。
- 類別選擇的理由。限制在 Finance 會改變構念，不限制同樣會改變。請說明您選了哪一個、為什麼。
- 歷史起訖日期，以及正規化所用的 `baseline` 期間。

## 3 蒐集設計

- Collection-day offsets、streams、technical replicates、time slots。
- 每個 stream 固定了什麼：裝置、瀏覽器 profile、cookie 狀態、帳號狀態、網路路徑、IP。
- 聲明：除非執行了「僅變動 IP」的 crossover factorial design，否則估出的 stream effect 不會被報告為 IP effect。
- Chunk 視窗長度、step、最小重疊。
- 蒐集途徑（官方 API、手動匯出、機構核准的 client）及其合規依據。

## 4 事前鎖定的分析設定

設定檔的每一個欄位都屬於 protocol。至少須陳述：校準門檻  $c_{\min}$ 、Huber 常數、參考 chunk 策略、正規化模式、duplicate 門檻、共變異數估計式、權重上限、G-study 轉換、benchmark 模式與權重。

## 5 驗收門檻

請在蒐集之前填妥每一個門檻，並承諾無論結果為何都據實回報。

| 規則                              | 防範的問題          | 您的設定值 |
|---------------------------------|----------------|-------|
| min_unique_pulls                | 批次大多是重複值       |       |
| min_spectral_effective_pulls    | 把相依當成重複量測      |       |
| max_zero_share                  | 稀有詞彙無法支撐日頻     |       |
| min_level_generalizability      | 水準無法重現         |       |
| min_innovation_generalizability | 日變動無法重現        |       |
| min_detection_kappa             | 零／非零型態不穩定      |       |
| max_component_share             | 單一相依叢集主導全批     |       |
| max_convergence_mae_100         | consensus 尚未收斂 |       |
| max_benchmark_standardized_rmse | 日頻與週頻數列不一致     |       |

## 6 Pilot 分離

明確說明是否使用初期監控窗，並承諾以下規則：若監控導致 threshold、stitching rule、query、code 或 decision tree 發生任何改變，被監控的資料即成為 pilot 資料，正式批次須由新的 Day 0 重新開始。缺少這項承諾，同一批資料就同時被用來設計與驗證驗收規則，產生的 acceptance bias 無法靠事後謹慎補救。

## 7 下游使用

- 此指標將進入的財金模型，現在就要指定。
- 以水準或差分形式進入。若為差分，具約束力的是 innovation generalizability 門檻，而非 level 門檻。
- 測量誤差的處理方式：reliability-corrected OLS、SIMEX，或兩者並用。
- 聲明：GT 處理規則在檢視任何報酬、波動、價差或 VaR 結果之前即已鎖定。

## 8 偏離紀錄

保留一節於事後填寫，記錄對本 protocol 的每一項偏離、決定的時點與理由。一份有誠實偏離紀錄的 protocol，比一份完全沒有偏離的更可信。